清華大學 工业工程系
Department of Industrial Engineering, Tsinghua University

实验室科研探究——第11单元

人机系统仿真
Human Machine System Simulation

严 京 滨
yanjb@tsinghua.edu.cn

主要内容

一、人因工程

二、人机系统仿真

三、驾驶仿真

四、思考及体验

人因工程？



3



人因工程（Ergonomics/Human Factors）

Ergonomics一词是由希腊词根“ergon”（意思是工作、劳动）和“nomos”（意思是规律、规则）复合而成，本义是人的劳动规律。

- 美国：Human Factors & Ergonomics 人因与工效学
  Human Engineering 人类工程学
  Human Factors Engineering 人类因素工程学/人因工程
  Engineering Psychology 工程心理学
- 欧洲：Ergonomics 人类工效学（人的劳动规律）
- 其他：Engineering Psychology工程心理学（前苏联）；
  人间工学（日本）；
- 我国：人机与环境工程；人机工程学；人类工效学；人因工程学；人机环工程；人体工程学；人类工程学；宜人学、人的因素等。

Everything can be improved.

4

人因工程（Ergonomics/Human Factors）

根据国际工效学学会（IEA）的定义，人因工程是一个研究人与系统其他元素之间的交互作用的科学领域，是一个运用理论、原则、数据、方法进行设计以提升人类福利并优化整体系统表现的专业。

人因工程的专业领域可以划分为：

生理人因学

关注人在进行生理活动时人体解剖学、人体测量学、生理学和生物力学特征。具体应用为作业姿势、物料搬运、重复性作业、与工作相关的肌肉失调、工作地布局、安全与健康等。

认知人因学

关注认知过程，如感知、记忆、推理和响应等过程。它们影响着人与系统其它元素的交互。相关课题包括脑力负荷、决策过程、熟练操作、人机交互、人的可靠性、工作压力和训练等，这些方面都影响着人机系统的设计。

组织人因学

关注社会技术体系的优化，包括组织的结构、政策和过程。

IEA International Ergonomics Association

人因工程的应用

设计与改进的范围	对 象	示 例
机 具	机 械	机床、汽车、火车、飞机、宇宙飞船、船舶、起重机、农用机械、工作机械、计算机、仪器仪表、医疗器械、家用电器、运动与健身器械、摩托车、自行车、售货机、取款机、检票机等
	器 具	工具、电话、电传、办公用具、软件、家具、清扫工具、卫生用具、厨房用具、防护用具、文具、玩具、书刊、广告、媒体、标志、标牌、包装用品、说明书等
	设备与设施	工厂、车间、成套设备、监控中心、军事系统、机场、码头、车站、道路系统、城市设施、住宅设施、无障碍设施、旅游与休闲设施、安全与防火设施、核能设施、场馆等
	被 服	服装、鞋、帽、被物、工作服、安全帽、工作靴等
作 业	作业条件、作业方法、作业量、作业姿势、工具选择与放置等	生产作业、服务作业、驾驶作业、检验作业、监视作业、维修作业、计算机操作、办公室作业、体力作业、技能作业、脑力劳动、危险作业、女工作业：高龄人与残疾人作业，以及学习、训练、运动、康复等活动
环 境	照明、颜色、 音响、噪声、微气候、空气污染等	工厂、车间、控制中心、计算室、操纵室、驾驶室、检验室、办公室、车箱、船舱、机舱、住宅、医院、学校、商店、地铁、 候车室、会议室、业务与交易厅、餐厅、各种场馆及公共场所等
管 理	人与组织、 设备、信息、技术、职能、模式等	业务流程再造、生产与服务过程优化、组织结构与部门界面管理、管理运作模式、决策行为模式、参与管理制度、企业文化建设、管理信息系统、计算机集成制造系统(CIMS)、企业网络、模拟企业、程序与标准、沟通方式、人事制度、激励机制、人员选拔与培训、安全管理、技术创新、CI策划等

人因工程学科方向与主要研究问题

- *新* 技术→*新* 型人机交互关系
  - 技术：自动化、数字化、网络化、虚拟现实、智能化和自主系统
  - 应用领域：关键工业系统、重大装备、社会生活
  - 人的行为：感知、理解、决策、行动
  - *新* 关系：协作、共控、组队、融合

- 我国许多工业产品和装备质量问题缺乏人因工程的考虑
  - 人因安全隐患突出
  - 装备效能难以发挥
  - 使用体验不佳
  - 对人因的考虑停留在经验层面

主要研究方向

人因设计理论与方法

人员特性与局限性及能力变化规律

人与新技术的交互与协同

自动化、智能化、自主系统的可解释性与透明度

人机团队

人的失误与可靠性

人员效能建模

人与系统集成

人机系统仿真

人因安全理论与方法

人因学测评、验证与确认



驾驶安全与人机系统仿真实验室

- 驾驶安全与驾驶仿真测试研究室
- 工业工程系-心理学系行为仿真联合研究实验平台
- 人体运动跟踪与仿真研究室
- 人体测量与生物力学研究室

基于虚拟现实技术和仿真技术，建立人机仿真系统，实现人与系统在仿真环境下的自然交互，进而分析人的绩效和对系统进行优化等。逼真的实验情景，便于以安全、可设计、可控制、可重复和可自动记录的方式来开展行为研究。

- 驾驶人员认知、态度、行为和能力的研究、测试与干预
- 道路交通事故数据分析与趋势
- 汽车安全装置有效性评价
- 驾驶仿真测试技术及理论
- 道路安全管理
- 作业动作的运动跟踪
- 仿真与工效学评价

虚拟现实

虚拟现实（Virtual Reality,简称VR）是一种人通过与计算机生成的虚拟环境可自然交互的人机界面。

沉浸性（Immersion）：又称临场感，指用户感到作为主角存在于模拟环境中的真实程度。
交互性（Interactivity）：指用户对模拟环境内物体的可操作程度和从环境得到反馈的自然程度（包括实时性）。
构想性（Imagination）：强调虚拟现实技术应具有广阔的可想像空间，可拓宽人类认知范围，不仅可再现真实存在的环境，也可以随意构想客观不存在的甚至是不可能发生的环境。





人机系统？复杂？

系统是由相互作用、相互依存的要素（部分）组成的、具有特定功能的有机整体

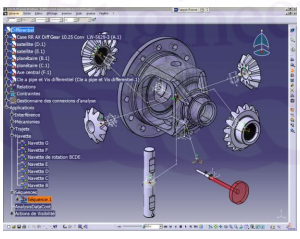
人机系统是由相互作用、相互依赖的人-机-环境三要素组成的具有特定功能的复杂集合体。

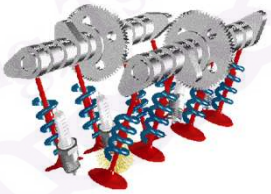


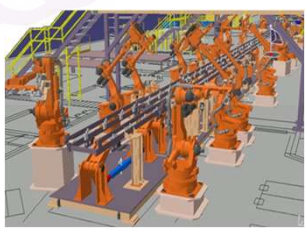
仿真技术

仿真，也称模拟，是以计算机技术、数学建模、仿真软件等多学科技术为基础，根据被仿真对象的内在结构、原理等，对真实的环境或过程进行模拟和再现。

- 几何仿真
- 运动仿真
- 过程仿真
- 系统仿真







仿真示例-物流

http://www.ie.tsinghua.edu.cn/

工业工程是关于复杂系统有效运作的科学，将工程技术与管理科学相结合，从系统的角度对制造业、服务业等企业或组织中的实际工程与管理问题进行定量的分析、优化与设计，**是一门以系统效率和效益为目标的、独立的工程学科**。从大规模生产系统、物流交通系统到医疗服务系统，效率、质量、成本和安全等都是工业工程专业的核心内容。

工程+ 管理

- 人因工程与智能系统交互研究所
- 系统智能与工业计算研究所
- 数字工程及其复杂系统研究所
- 智慧生产与物流系统研究所
- 智慧医疗服务与可持续系统研究所

PREFACTOR TECH 先構技研

人机系统仿真

人机系统仿真是指使用计算机模拟技术，对**人机系统的行为和交互过程进行模拟和分析的过程**。通过模拟人和系统之间的交互过程，可以帮助人们更好地理解和预测人机系统的行为，并在**设计、优化和评估**人机系统方案时提供科学依据。

人机系统仿真广泛应用于航空、交通、制造、医疗、金融等领域，对提高人机系统的性能、安全和可靠性具有重要作用。



NASA在不同研制阶段对orion飞船布局进行评估



人机复杂系统特点

HAAS（Human-As-A-System）
HCDP（Human-Centered Design Philosophy）

人机系统仿真

1. 定义系统范围和边界：仿真要解决的问题，仿真的目标
2. 确定系统要素和关系：数据采集、数据分析，分析系统的组成要素及关系，有助于确定模型的变量和参数。
3. 选择合适的模型类型
4. 建立仿真模型：确定仿真精度，即仿真颗粒度。分析，即解构问题；概要化，也称泛化或概化问题。
5. 仿真：根据仿真目标，进行仿真实验，确定输出数据、模型的参数、期望的结果与目标。定义仿真运行时间跨度，或不断地重复试验。
6. 分析仿真结果，优化或改进人机系统

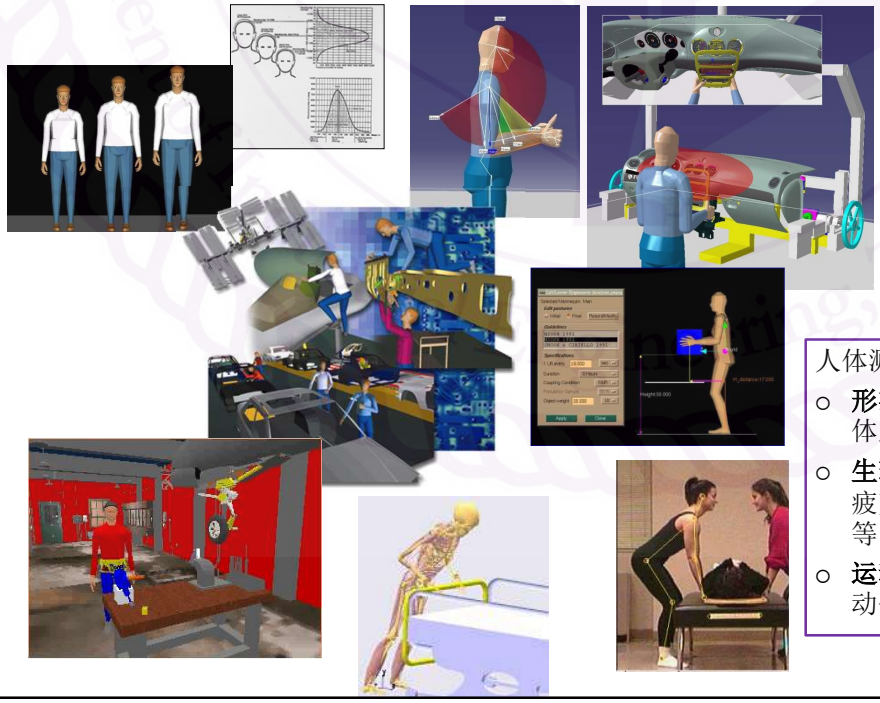






Everything can be improved.

15





人体测量可分为三类：

- **形态测量**，包括人体尺寸、体重等静态尺寸。
- **生理测量**，包括知觉反应、疲劳、肢体体力、生物节律等。
- **运动测量**，包括动作范围、动作特性等。

16

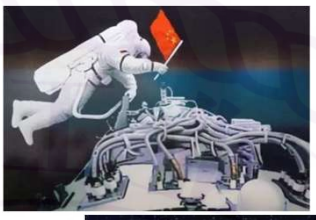
复杂系统仿真案例-载人航天器研制

系统的需求越来越复杂，需求的定义、分解落实管控困难。

系统间设计深度耦合,验证难度大，设计问题暴露晚。

实物验证周期长、成本高，且难以覆盖全工况。

在轨时间长，任务多样，运行支持难度大。



- 任务安全性要求高
- 飞行过程复杂、状态多
- 航天器技术指标高
- 新技术、新材料、新器件多
- 研制周期短和研制经费有限

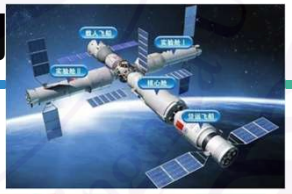


中国载人航天官方网站 (cmse.gov.cn)

Everything can be improved.

17

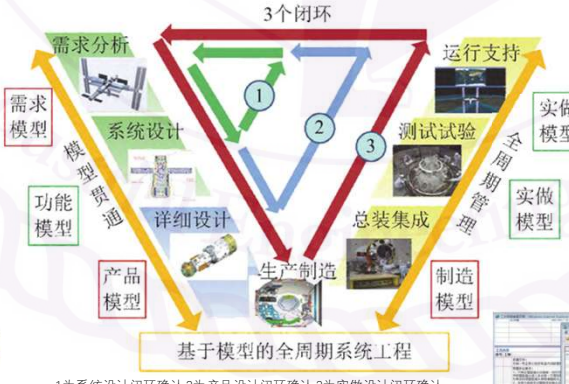
复杂系统仿真案例-载人航天器研制



天宫空间站

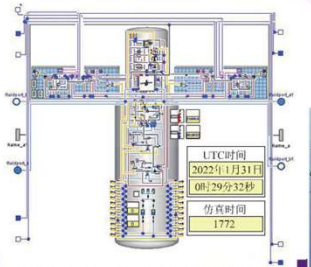
需求条目及需求关联关系

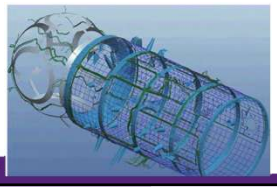


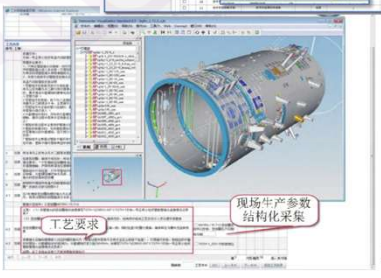


1为系统设计闭环确认;2为产品设计闭环确认;3为实做设计闭环确认









Everything can be improved.

18

复杂系统仿真案例-载人航天器研制

名称	定义	主要建模方法	用途
需求模型	描述需求定义和各层级需求分解过程逻辑关系信息的模型	条目化、SysML 系统建模语言	主要用于需求定义与需求分解过程的系统设计信息的承载，其中承载系统设计信息部分模型还可执行逻辑仿真，对系统设计的逻辑匹配性进行验证
功能模型	描述系统功能性能设计信息，能够对系统功能性能进行多学科综合仿真验证的模型	以 Modelica 多领域建模语言或 SysML 系统建模语言为主，结合代理模型技术、FMI 标准接口技术等	主要用于对系统的功能性能进行仿真验证，包括各专业学科功能系统的仿真验证和多学科的综合集成仿真验证，验证系统功能性能设计的正确性
产品模型	描述产品详细设计信息的模型，可作为产品制造的设计依据	三维 CAD 技术、EDA 技术	主要用于产品详细设计信息的承载，结合相关专用算法可开展部分产品设计的仿真分析，例如在三维 CAD 产品模型中通过干涉分析算法对产品设计的几何干涉情况进行仿真分析
工程模型	描述产品专业特性的用于工程专业分析和仿真的详细模型	专业 CAE 工程分析软件	主要用于对产品设计进行各专业的工程仿真分析验证，验证产品工程设计的正确性
制造模型	描述产品制造集成工艺设计信息的模型，以及用于制造集成工艺仿真验证的模型	三维工艺建模技术、数控加工技术、虚拟装配技术	既可用于对产品制造过程的工艺设计信息的承载，又可用于对产品的可制造性进行仿真验证
实做模型	描述产品制造集成后真实状态的模型，该模型与特定实际产品相对应	数字孪生技术、激光成像技术等	既可用于对产品实做状态信息的承载，又可用于对产品实做状态满足设计要求的情况进行仿真验证

■ Modelica是一种开放、面向对象、基于方程的计算机语言，可以跨越不同领域，方便地实现复杂物理系统的建模，包括：机械、电子、电力、液压、热、控制及面向过程的子系统模型。

Everything can be improved.

标牌设计



北京日报 交通标志特醒目但看不懂
2006年07月



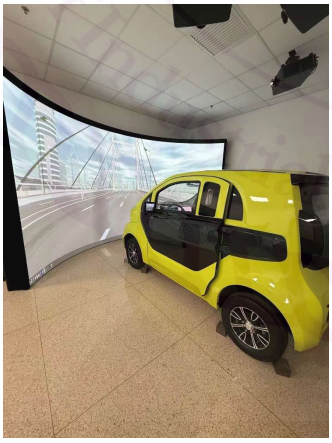
基于驾驶仿真进行标牌评估
有效性、可靠性

Everything can be improved.

驾驶仿真需要什么设备和技术?



驾驶仿真系统



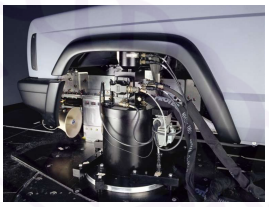




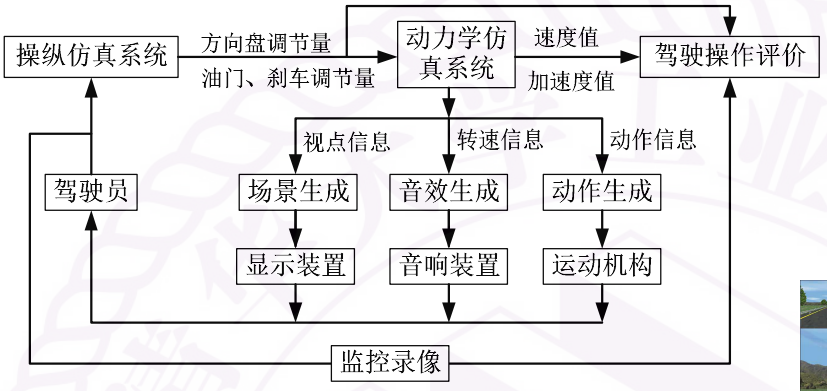
- 驾驶安全仿真与“极品飞车”的各自特点?

驾驶仿真系统的构成









Everything can be improved.

23

驾驶安全如何研究?

人为原因直接导致事故60%，间接导致90%，我国为95%。
研究驾驶员的驾驶行为和态度，是提高驾驶安全的有效方法。

- 问卷调查
- 现场观测
- 访谈
- 实路驾驶
- 驾驶仿真



事故仿真情景（白天）

Everything can be improved.

24

驾驶安全项目及应用

应用：

- 司机能力行为、不良行为测量
- 道路标识系统有效性测试、培训
- 汽车驾驶培训



利宝互助保险集团 Liberty Mutual

无经验司机





有经验司机

- 常见的交通险情有哪些？行人和驾驶员如何防范？

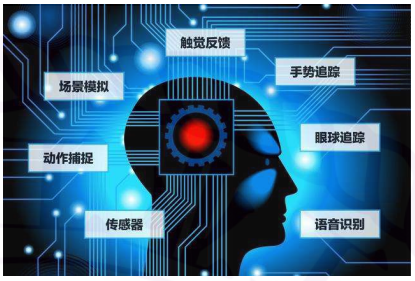
驾驶仿真

- 驾驶行为建模
- 驾驶员培训和评估
- 驾驶员行为研究
- 驾驶员状态监测和警示
- 交通流仿真和优化
- 人机交互设计和优化
- 智能/自动驾驶系统的设计优化和评估



动作类型

- 肢体
- 手指（手势）
- 眼睛
- 面部肌肉
- 脑电

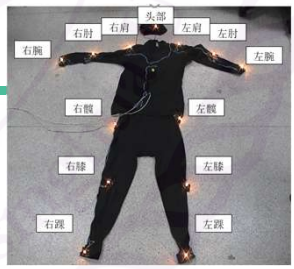


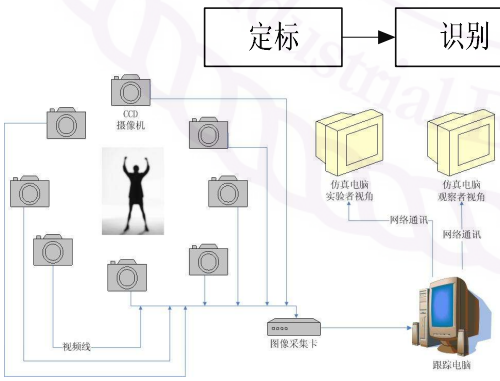
动作如何识别？

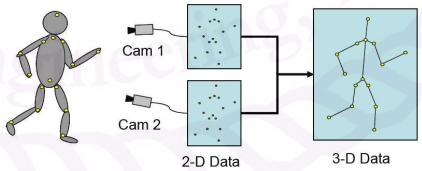


运动跟踪系统

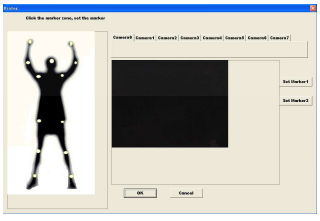
- 2004年，宝洁日本分部，老人纸尿裤，老人穿特点记录。
- 2005年，日本三菱，工人装配动作采集、分析、仿真。











运动跟踪

运动跟踪技术	主要问题
机械式	硬件系统约束用户的动作
磁性	受到磁场范围和电缆线限制
声学	受环境影响，存在遮挡问题
惯性	存在误差累积，某些硬件比较沉重、成本高
光学	遮挡问题，标志点分配问题





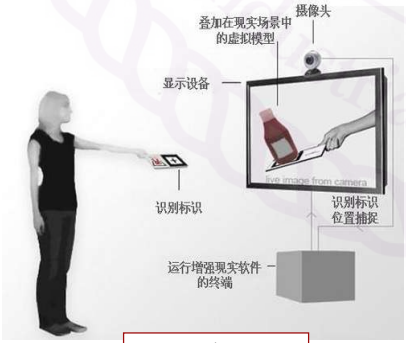


工作作业分析

秒表法	操作粗、不易细致
录像法	可不断回放，二维，精度不易控
运动跟踪	复杂动作遮挡

增强现实

增强现实或扩增实景（Augmented Reality，简称AR）是一种综合了图像识别、动作捕捉、三维虚拟现实等学科，将数字信息、三维虚拟模型精确的叠加显示到真实场景的创新的人机交互技术。



1. 虚实结合
2. 虚拟同步
3. 交互自然



AR-HUD

AR-HUD（增强现实抬头显示器）可以在驾驶员视线区域内合理叠加显示一些驾驶信息，并结合于实际交通路况当中。通过AR-HUD技术，驾驶员可以扩展并增强自己对于驾驶环境的感知。



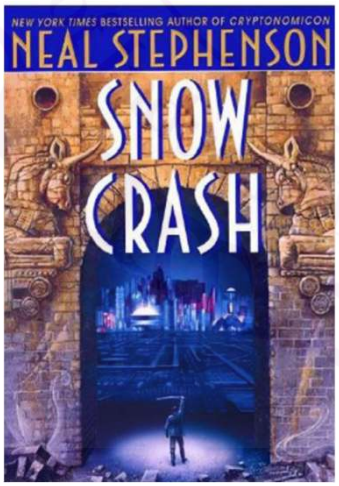
- 跟车距离预警
- 压线预警
- 红绿灯监测
- 提前变道
- 行人预警
- 路标显示
- 车道偏离
- 前方障碍物
- 驾驶员状态监测等等。
- 通过颜色的变化来提醒驾驶员安全度。



■AR（Augmented Reality）：增强现实技术
■HUD（Head Up Display）：抬头显示设备

结合眼球跟踪，实时感知瞳孔和凝视位置，为驾驶员提供更准确的信息定位，同时为客户定制不同的体验要求。

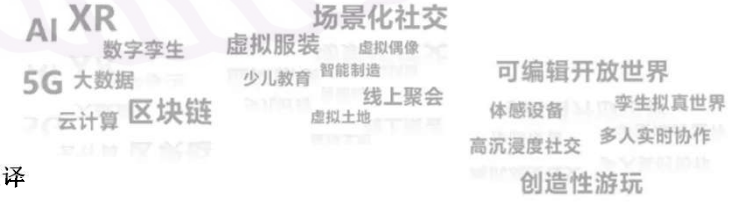
元宇宙（Metaverse）



1992年，提出”了 **metaverse （元宇宙， 汉译本译为“超元域” ）** ”和”**化身(Avatar）** ”

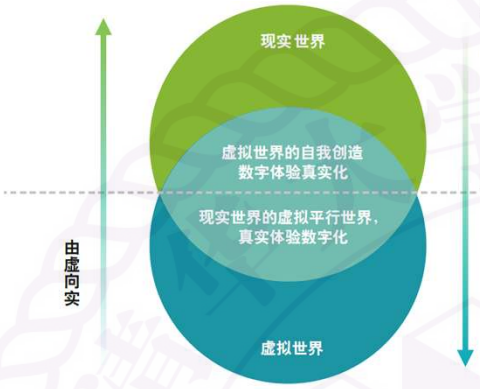
Metaverse=Meta（超越）+Universe宇宙

元宇宙是整合多种新技术而产生的新型**虚实相融的互联网应用和社会形态**。它基于**扩展现实技术**提供沉浸式体验，基于**数字孪生技术**生成现实世界的镜像，基于**区块链技术**搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和世界编辑。



元宇宙（Metaverse）





现实世界
主权国家框架下的：
基于法律与社会规范的**社交**
基于商品与货币自由市场的**经济**
自发生成的**文化**

虚实界面
XR { VR：虚拟世界完全**置换**现实世界
MR：现实环境与虚拟环境相互**混合**
AR：虚拟世界**叠加**在现实世界上
虚拟数字人　　仿真机器人
脑机接口

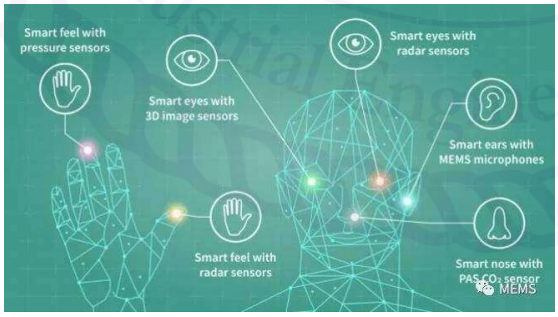
虚拟世界
区块链框架下的：
基于规则与算法运作的**社交平台**
基于区块链的数字货币与**经济平台**
基于UGC的**内容平台**

虚实交互设备的发展
眼：基本实现（眼镜、屏幕）
耳：基本实现（耳机、音箱）
鼻：初步实现（气味电影）
舌：尚未起步
身：初步实现（体感设备）
意：初步实现（脑机接口）

虚实相生是原宇宙的关键特征，体现在六个核心要素上，包括**沉浸感、虚拟身份、数字资产、真实体验、虚实互联及完整社会系统。**

人机新世代

“人机新世代”主要是指以**大数据和人工智能为驱动，赋予产品、机器、流程、系统以感知、认识、理解和决策的能力，从而让机器更懂人，实现人与机器的和谐相处。**





DeepSeek - 探索未至之境

Welcome to ChatGPT

科研理念

测 量





人因

- 认知负荷
- 界面设计
- 工作流程和任务分析
- 培训
- 人机系统设计
- 人机交互模型的建立和优化



- 真实感和沉浸感
- 智能化和自动化
- 多模态交互
- 数据收集和分析的智能化

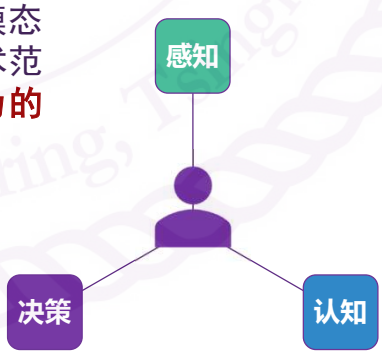
人机系统

Everything can be improved.

35

人机系统仿真

生成式AI通过自动化内容生成与多模态交互能力，正在重构人机系统仿真的技术范式：**从物理场景的高效建模到认知行为的深度模拟。**



- 人工智能和机器学习技术的融合
- 多模态交互的应用
- 虚拟和增强现实技术的应用
- 数据驱动的仿真模型
- 自适应和个性化仿真模型
- 安全性和隐私保护

10/13/2026

Everything can be improved.

36

人机系统



共同设计目标：人的福祉与整体系统绩效

人机系统仿真范式的改变

研究关注点正在扩展到个体状态、交互闭环与协同决策。

	比较维度	传统侧重		前沿扩展
01	研究对象	设备与控制	→	**人机系统耦合**
02	个体差异	典型与分群参数	→	**个体动态模型**
03	运行方式	静态、离线分析	→	**在线更新与闭环**
04	建模内容	姿态、动作与负荷	→	**认知、决策与行为**
05	协作尺度	单人和单机	→	**人、AI与机器人团队**
06	模型驱动	规则与机理	→	**数据、机理与AI融合**

方法持续融合，研究重点是用真人数据校准与验证

人机系统仿真前沿研究

个体模型与交互尺度共同构成人机系统的研究对象。

07 社会技术系统
环境、流程、法规与政策

06 团队与社会
沟通、协作与共享态势感知

05 人—AI交互
信任、依赖、控制交接与任务分配

01 身体	02 生理	03 认知	04 行为
尺寸、姿态	心率、疲劳	注意、负荷	策略、错误

个体建模

描述这个人的身体、状态与行为

交互建模

研究关系、团队与制度的作用

根据研究问题选择维度，并建立必要的跨尺度联系

思考-单元日志

1. 图文并茂，列举生活或专业中不易用的一个人机系统案例，并提出改善建议。
2. 请设计以下命令的交互手势（拍照说明即可）
   - 单手&双手 / 静态&动态手势



全屏	缩放	平移	旋转

3. 家庭陪护场景下具身智能机器人与人之间的信任机制如何建立？

收获+体会





